

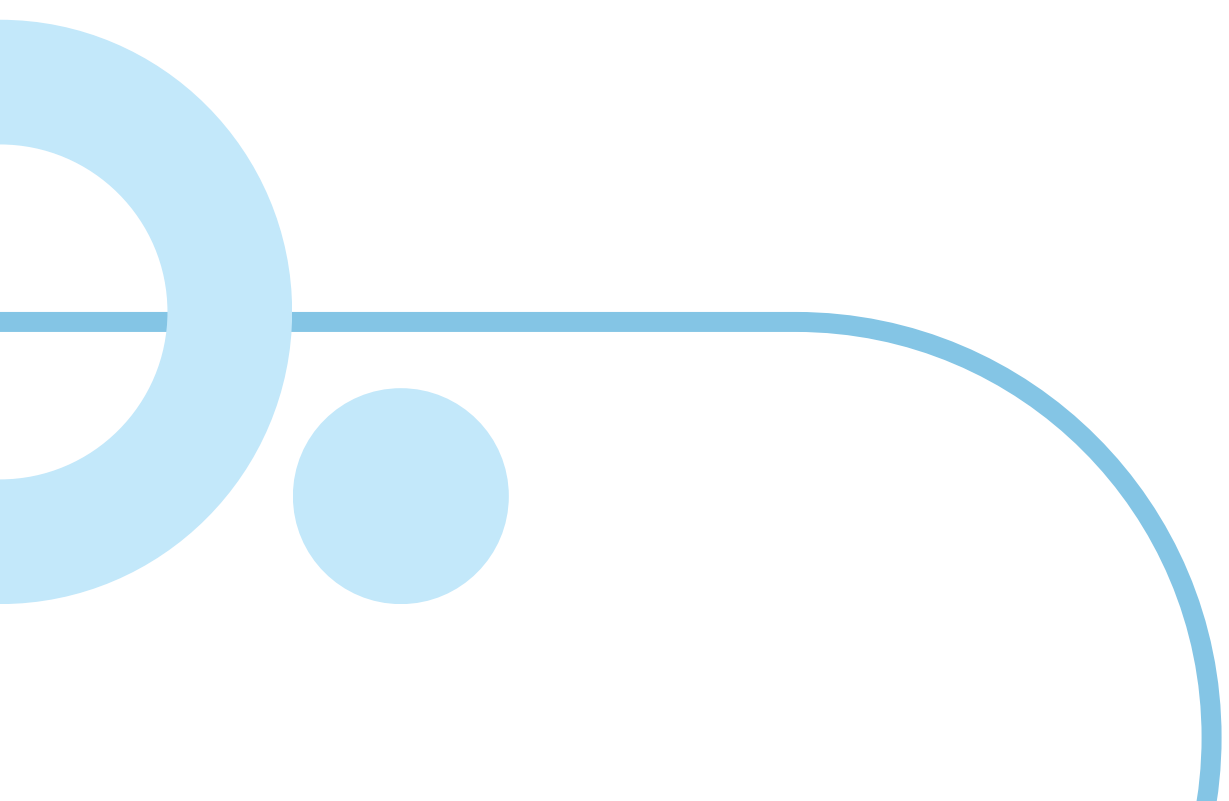
Universidad Peruana Cayetano Heredia

ALI-SMARTFRESH

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

GRUPO 4

INTEGRANTES



-
- Brad Cardenas Parian
(Líder del equipo)
 - Melissa Bustos Montañez
(Diseñadora)
 - Gabriela Santamaria Huaytan
(Encargada de documentación)
 - Rodrigo Asmat Mendoza
(Programador – Modelador)
 - Maria Antezana De la Cruz
(Responsable de investigación)
-

PROBLEMÁTICA

En el contexto peruano, se desperdician aproximadamente 12.8 millones de toneladas de alimentos al año, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) . Esta cifra representa una pérdida significativa de recursos y evidencia la falta de conciencia sobre el consumo responsable en los hogares peruanos. Gran parte de estos alimentos son frutas y verduras que se deterioran antes de ser consumidas, debido al almacenamiento inadecuado y a la falta de monitoreo de su estado de conservación, lo que contribuye al incremento del desperdicio alimentario en el país.(1)



ODS 12

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 12: Producción y Consumo Responsables, busca garantizar modalidades sostenibles de consumo y producción, promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales y la reducción de los desechos a lo largo de toda la cadena productiva. Este objetivo impulsa además estilos de vida sostenibles tanto en los hogares como en las empresas, con el fin de minimizar el impacto ambiental y fomentar una economía circular.(2)

En este marco, destacan tres metas directamente relacionadas con nuestro proyecto:

- Meta 12.3: Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel minorista y doméstico.
- Meta 12.5: Disminuir de forma significativa la generación de desechos mediante estrategias de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
- Meta 12.8: Garantizar que todas las personas dispongan de información y conocimientos pertinentes para un desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza.



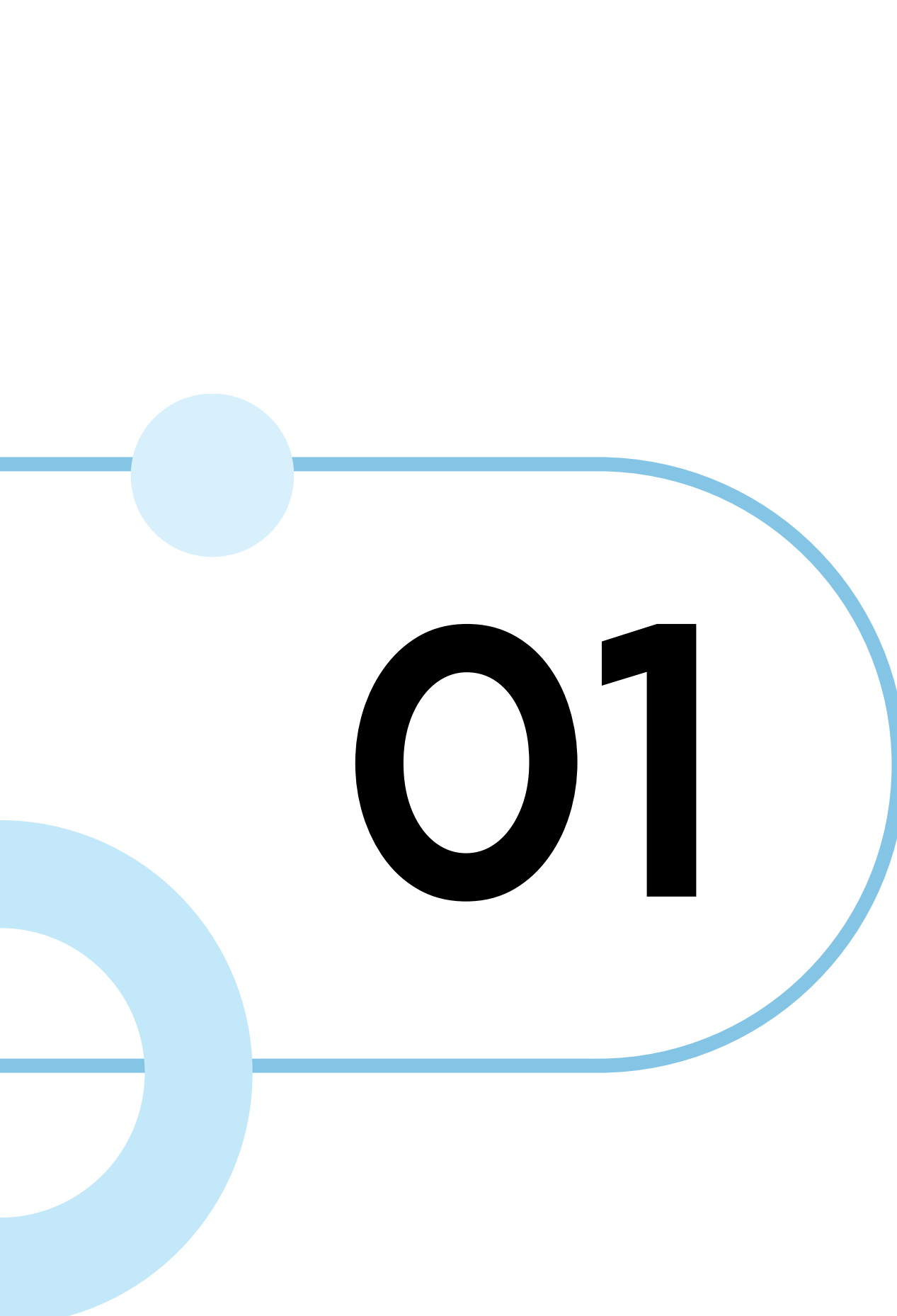


PROYECTO

Frente a la creciente preocupación por el desperdicio de alimentos en los hogares, surge nuestro proyecto denominado “Ali-SmartFresh: Módulo Inteligente para Refrigeradores Domésticos”, una propuesta tecnológica diseñada para transformar los refrigeradores convencionales en sistemas inteligentes, capaces de monitorear el estado de los alimentos y alertar al usuario sobre su posible deterioro.

Este módulo cuenta con sensores de CO₂, temperatura, humedad y cámaras de visión, los cuales permiten registrar parámetros relacionados con el estado de conservación de las verduras y otros productos perecibles.

El proyecto esta orientada a mejorar la calidad de vida de las familias, disminuir el desperdicio alimentario y contribuir de manera directa al cumplimiento de los ODS propuestos por la Agenda 2030.



01

Informe
Técnico

Artículos Científicos

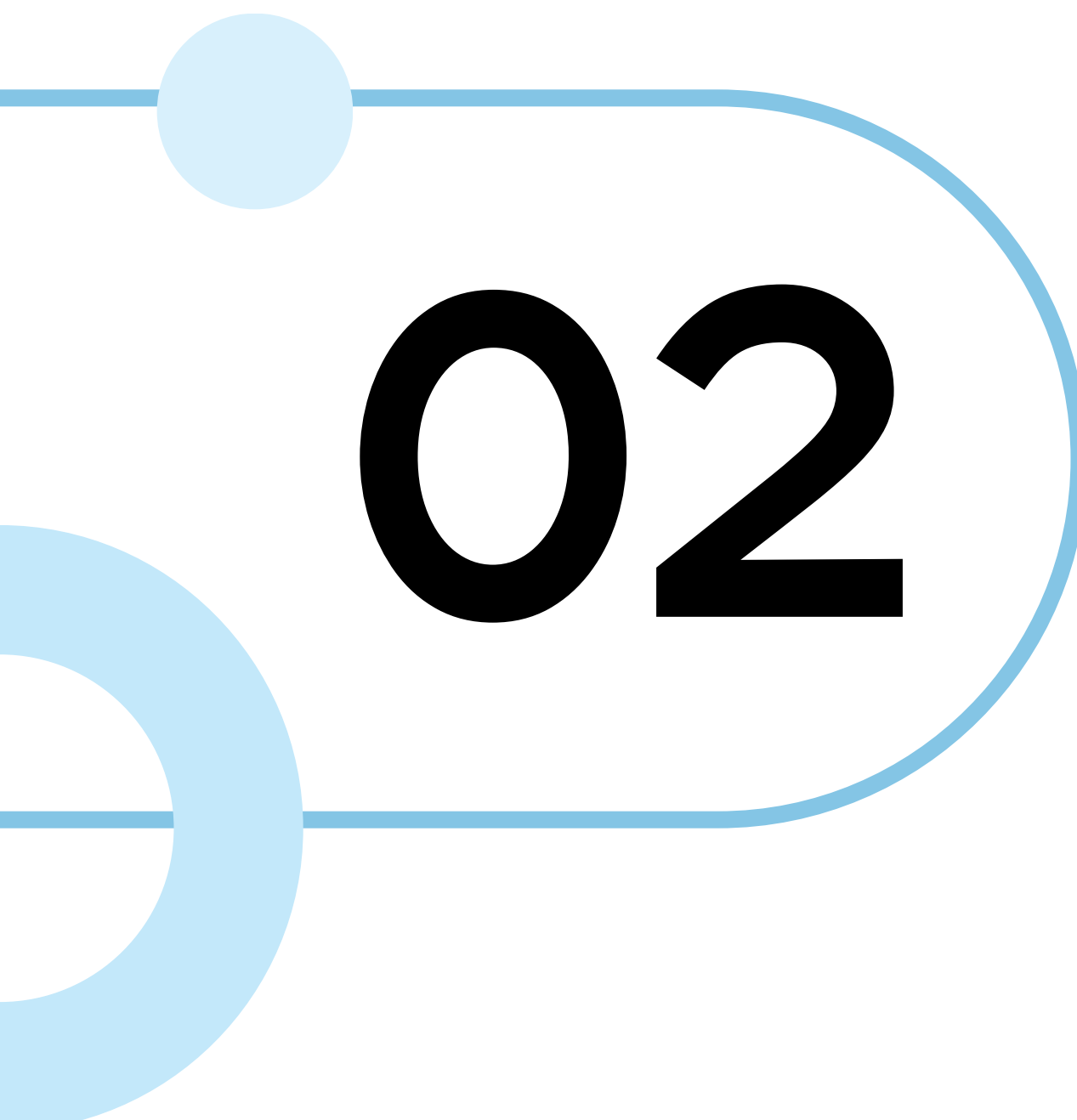
Diseño e implementación de un prototipo de refrigeradora inteligente para monitoreo de inventario de alimentos	Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando Inteligencia Artificial	Una revisión sistemática de las tecnologías de monitoreo en tiempo real y su posible aplicación para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos: elementos clave de las cadenas de suministro de alimentos y tecnologías del IoT
Este estudio presenta un prototipo de refrigerador inteligente que utiliza cámaras, sensores y un microcontrolador para monitorear los alimentos (3). Mediante el modelo YOLO de visión por computadora, identifica los productos en tiempo real, controla la temperatura con una celda Peltier y muestra los resultados en una pantalla táctil. Su finalidad es optimizar el almacenamiento y reducir el desperdicio doméstico.	El artículo desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial y aprendizaje profundo que analiza frutas y verduras para determinar su grado de maduración. Clasifica más de 30 tipos de alimentos con una precisión del 98 %, alertando cuando están próximos al deterioro (4). Propone una aplicación directa para refrigeradores inteligentes que prolonguen la vida útil de los alimentos.	La revisión analiza 59 estudios sobre el uso de sensores y redes IoT para prevenir el desperdicio de alimentos (5). Evalúa tecnologías como sensores de temperatura, humedad, CO ₂ y etileno, y concluye que el monitoreo de gases es esencial para detectar el deterioro. Plantea integrar estos sistemas en refrigeradores domésticos o industriales, mejorando la conservación alimentaria.

Patentes

Método de control de conservación de carne fresca mediante congelación parcial, controlador y refrigerador	Método de esterilización y refrigerador	Refrigerador con detección de deterioro por aroma
Propone un sistema de congelación parcial automática que mantiene la carne fresca por más tiempo. El refrigerador alterna ciclos de enfriamiento y calentamiento para evitar que el producto se endurezca o se dañe (6).	Introduce un método de esterilización mediante luz ajustable, que varía según el grado de contaminación microbiana de los alimentos. Esto garantiza una limpieza más completa y mejora la higiene dentro del refrigerador (7).	Presenta un refrigerador con sensores químicos capaces de detectar los gases emitidos por los alimentos en descomposición. El sistema envía alertas automáticas al usuario cuando identifica signos de deterioro (8).
<pre>graph TD 101[Acquiring a current temperature of meat food in a compartment of a refrigerator in real time] --> 102{Judging whether the current temperature of the meat food is greater than or equal to a first temperature threshold t1} 102 -- Yes --> 103[Controlling the compartment to perform a cooling operation] 103 --> 104{Judging whether the meat food is frozen during the cooling operation} 104 -- Yes --> 105{Starting timing once the freezing occurs, and judging whether the timing reaches a first preset time period} 105 -- No --> 104 105 -- Yes --> 106[Controlling the compartment to perform a heating operation] 106 --> 101</pre> Fig. 3	Diagram illustrating a refrigerator interior (100) with a sterilization light source (300) and an adjustable light intensity control (310). The diagram shows the internal compartments and the light source positioned to illuminate the food area.	Diagram illustrating a refrigerator (100) with chemical sensors (103) for detecting food spoilage. The sensors are located in various compartments, including the door shelves and the main storage area, to monitor the environment for signs of deterioration.

Productos Comerciales

FrigoSense	Smarter FridgeCam	FoodSpai
Es un dispositivo IoT compacto que analiza el aire del refrigerador para medir gases, temperatura y humedad (9). Envía alertas en tiempo real al celular y ayuda a mantener condiciones óptimas para los alimentos.	Convierte cualquier refrigerador en uno inteligente mediante una cámara interna que toma fotos del interior y las envía al teléfono. Permite controlar el inventario y las fechas de vencimiento, reduciendo el desperdicio de comida (10).	Combina una cámara con una aplicación móvil que reconoce los alimentos, genera listas de compras y sugiere recetas (11). Facilita la organización del refrigerador y fomenta un consumo responsable y planificado.
		



02

Lista de
Exigencias

Función principal

Detectar en tiempo real el deterioro de las verduras que estén próximos a descomponerse dentro de las refrigeradoras de los hogares mediante un sistema que combina visión computacional (análisis de imágenes capturadas periódicamente) y la medición de concentración de CO₂ en el proceso de descomposición.

Función Secundaria

Emitir un mensaje al usuario vía mensaje de WhatsApp sobre el estado del producto y una alerta cuando esté por descomponerse.

Almacenar imágenes y valores de CO₂ para llevar un historial del estado de los vegetales.

Hacer la comparación de valores de concentración de CO₂ con el fin de corroborar la información obtenida a través del análisis de imágenes.

El encendido del led para otorgar iluminación al momento de la toma de fotos de los vegetales.

Una pantalla LCD que muestre en tiempo real los valores registrados por el dispositivo (aumento de concentración de CO₂, temperatura y humedad).

Cámara especial para un compartimento dentro del módulo que se especifique en las frutas teniendo su propio análisis.

Geometría

- Tamaño máximo: 15 cm x 15 cm x 20 cm.
- Debe adaptarse sin obstaculizar el almacenamiento.
- Responsable: M.A

Cinemática

- Procesamiento continuo y de baja latencia.
- Detección confiable de productos próximos a vencer.
- Responsable: G.S

Fuerzas

- Resistir fuerzas manuales superiores a 100N durante la instalación.
- No debe estar en contacto con los alimentos.
- Responsable: M.B

Energía(Módulo)

- Ciclo automático de encendido/apagado (4 veces al día).
- Alimentación mediante batería o Power Bank.
- Optimización de consumo energético.
- Responsables: B.C, R.A, M.A

Señales

- Entrada: Encendido, detector de CO₂ (12), fotos automatizadas cada 6 horas (13).
- Salida: Notificaciones vía WhatsApp, pantalla LCD con datos relevantes.
- Responsables: M.A, M.B, G.S

Control

- Sistema automatizado con sensor de CO₂ y captura de imágenes.
- Datos enviados a servidor externo para análisis.
- Alertas enviadas vía WhatsApp si se detecta riesgo.
- Responsable: R.A

Electrónica

- Microcontrolador con Wi-Fi integrado.
- Sensor de CO₂ y cámara para captura de imágenes.
- Alimentación con batería recargable y regulador de voltaje.
- Responsables: B.C, R.A

Software

- El sistema está desarrollado con tecnologías modernas de desarrollo web y aplicaciones, garantizando una interfaz intuitiva y accesible para el usuario.
- En el lado del servidor, se emplea Python para procesar los datos obtenidos de los sensores de CO₂ y de las imágenes capturadas dentro del refrigerador, comparándolos con valores de referencia que permiten detectar el inicio del deterioro o maduración avanzada de los alimentos.

- Toda la información (incluyendo historial de alertas, datos del usuario y registros de sensores) se almacena en una base de datos segura que protege la integridad y confidencialidad de los datos.
- Cuando el sistema identifica una posible descomposición, genera automáticamente una alerta que se envía al WhatsApp del usuario mediante servicios de mensajería como Twilio o la API de WhatsApp Business, facilitando una respuesta rápida y oportuna ante cualquier cambio en el estado de los alimentos.

Comunicaciones

Garantizar una comunicación confiable, segura y eficiente entre los sensores, el controlador y los sistemas externos (WhatsApp), evitando interferencias y pérdidas de datos

Ergonomía

- El escáner debe tener un peso ideal para evitar que el peso se distribuya por un lado u otro.
- Debería tener un diámetro con medidas exactas para tener un agarre confortable

Fabricación

El sensor será desarrollado con materiales accesibles que se encuentran fácilmente en el mercado nacional y componentes electrónicos y sensoriales

Seguridad y Marco Legal

Ley N.º 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor:

Garantiza el derecho a la información veraz y oportuna, ya que la app muestra datos reales sobre el estado de los alimentos. Además, previene riesgos a la salud, alertando al usuario cuando un producto podría estar en mal estado.

Ley N.º 30988 – Ley de reducción y aprovechamiento de pérdidas y desperdicios de alimentos:

Promueve el uso de tecnologías que eviten el desperdicio. El sistema contribuye directamente a este objetivo al detectar el deterioro a tiempo, ayudando a aprovechar mejor los alimentos en el hogar.

Montaje

- El sensor deberá diseñarse de manera que pueda instalarse en el interior de diferentes modelos de refrigeradoras domésticas, garantizando compatibilidad con bases niveladas y evitando vibraciones que afecten la lectura del sensor de CO₂ o el funcionamiento de la cámara (14).
- Deberá contar con una batería recargable.

Transporte

- Los sensores y la cámara deberán tener dimensiones compactas y peso reducido (15).
- Deberá resistir movimientos comunes en transporte terrestre y manipulación manual

Uso

El sensor deberá funcionar en condiciones variables de temperatura y humedad que se presentan en refrigeradoras domésticas. Deberá mantener su precisión de detección de CO₂ en concentraciones bajas y enviar notificaciones mediante conexión inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth) al WhatsApp del usuario (16).

Mantenimiento

Componentes mecánicos y electrónicos:

Acceso sencillo para inspección, limpieza de la cámara y verificación de conexiones.

Sensores de CO₂:

Deberán calibrarse o reemplazarse tras un periodo estimado de 3 años, según la vida útil reportada por el fabricante (17).

Sitio web y servidores: Se realizará mantenimiento periódico del sitio web y de los servidores para garantizar su buen funcionamiento a medida que aumente el número de usuarios e informes generados. Este mantenimiento se llevará a cabo aproximadamente cada 8 meses.

Costos

El costo estimado del prototipo (sensor de CO₂ + cámara + sistema de monitoreo) oscila entre US \$150 y US \$230 por unidad ($\approx$ S/ 530 – S/ 810), dependiendo del tipo de cambio y los aranceles.

A esto se agregan los costos de integración, pruebas y mano de obra, que varían entre US \$30 y US \$50 adicionales.

Plazos

El proyecto iniciará el jueves 25 de septiembre y concluirá el lunes 1 de diciembre a las 8:00 a.m., con una duración total aproximada de 130 horas de trabajo, distribuidas en fases de diseño, desarrollo, pruebas e implementación del prototipo.

Plan de Trabajo

[illegible]

Bibliografía

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: MÁS DE 12 MILLONES DE TONELADAS DE ALIMENTOS SE PIERDEN A LO LARGO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN EL PERÚ [Internet]. Fao.org. [citado el 6 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.fao.org/peru/noticias/detail-events/en/c/1712376/>
2. Küfeoğlu S. SDG-12: Sustainable Cities and Communities. En: Küfeoğlu S, editor. Emerging Technologies: Value Creation for Sustainable Development [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2022 [citado 1 de septiembre de 2025]. p. 385-408. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-031-07127-0_13
3. Chica Chong HS. Diseño e implementación de un prototipo de refrigeradora inteligente para monitoreo de inventario de alimentos [Internet] [bachelorThesis]. 2025 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30820>
4. Méndez ET. Sistema de alerta del estado de maduración de alimentos frescos dentro de un refrigerador utilizando Inteligencia Artificial. 1 de julio de 2023 [citado 25 de septiembre de 2025]; Disponible en: <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8927>
5. da Costa TP, Gillespie J, Cama-Moncunill X, Ward S, Condell J, Ramanathan R, et al. A Systematic Review of Real-Time Monitoring Technologies and Its Potential Application to Reduce Food Loss and Waste: Key Elements of Food Supply Chains and IoT Technologies. Sustainability. enero de 2023;15(1):614.

6. Gong Q, Shi H, Wu Z, Ning Z, inventors; Hefei Hualing Co., Ltd., Hefei Midea Refrigerator Co., Ltd., Midea Group Co., Ltd., assignees. Partial-freezing meat fresh-preservation control method, controller, and refrigerator. United States patent US 12,345,467 B2. 2025 Jul 1.
7. Hu Y, Liu X, Wang Z, inventors; Hefei Midea Refrigerator Co., Ltd., Hefei Hualing Co., Ltd., Midea Group Co., Ltd., assignees. Sterilization method and refrigerator. Chinese patent CN 119278997 A. 2025 Jan 10.
8. Johnston SK, inventor; Amazon Technologies, Inc., assignee. Scent-based spoilage sensing refrigerator. United States patent application US 2019/0311598 A1. 2019 Oct 10.
9. FrigoSense. Unlock Your Fridge's Secrets. Embrace True Freshness [Internet]. Kyiv (Ukraine): FrigoSense; 2025 Available from: <https://www.frigosen.com>
10. Smarter. FridgeCam by Smarter with Food Tracking - Wi-Fi Fridge Camera, Makes Any Fridge Smart, Universal Holder for All Refrigerators Included, iOS App and Android Compatibility [Internet]. Seattle (WA): Amazon.com; . Available from: https://www.amazon.com.be/-/en/FridgeCam-Smarter-Food-Tracking-Refrigerators/dp/B096CDV4LV?utm_source=
11. FoodSpai. Smart Fridge Camera & Food Management App [Internet]. San Francisco (CA): FoodSpai Inc.;. Available from: <https://www.foodspai.com>
12. Morris R. Food freshness sensor [Internet]. US20060121165A1, 2006 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20060121165A1/en>
13. Johnston SK. Scent-based spoilage sensing refrigerator [Internet]. US20190311598A1, 2019 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20190311598A1/en?q=US+20190311598A1>

14. MET A, Celik A, SOYSAL FA, AKINCI I, Arisoy E, Kaya M. A refrigerator comprising a sensor that detects spoilage of food [Internet]. WO2016087084A1, 2016 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2016087084A1/en>
15. Wallach DFH, Novikov A. Methods and devices for detecting spoilage in food products [Internet]. WO1998020337A1, 1998 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO1998020337A1/en>
16. GONG C. Food freshness detecting device and methods for using the same [Internet]. US20240044861A1, 2024 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20240044861A1/en>
17. Eickhoff SJ, Wood RA. Calibration device for carbon dioxide sensor [Internet]. US7174766B2, 2007 [citado 25 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US7174766B2/en>



Muchas
GRACIAS

